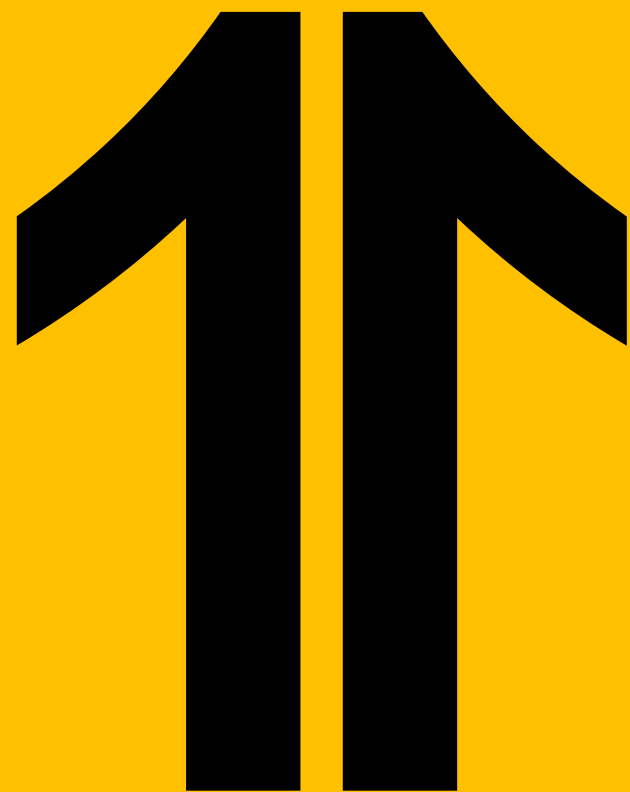




**UPN**

**UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE**



# EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

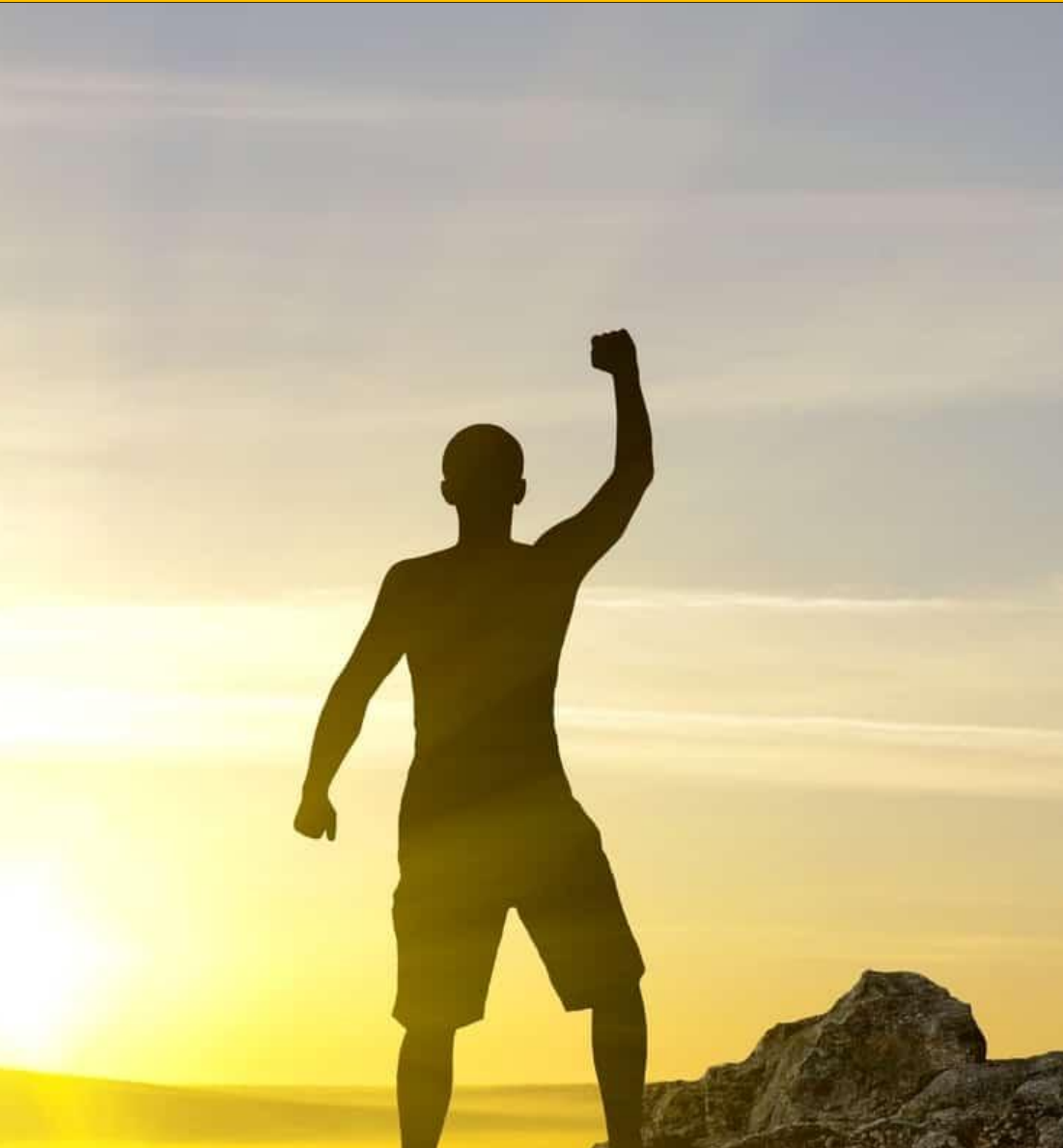
## Semana 8

Ing. Edgard Vilchez Valdez.

[edgard.vilchez@upn.pe](mailto:edgard.vilchez@upn.pe)



## Logros de la sesión



Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán comprendido y aplica la refactorización usando el Principio de Inversión de Control para desacoplar componentes de software, mejorar su mantenibilidad y facilitar su evolución mediante buenas prácticas de diseño.

# Índice de la sesión



| Índice | Tema                                           |
|--------|------------------------------------------------|
| 1.1    | Introducción a la gestión de la configuración. |



## Trabajo Grupal: Semana 8



Estimados estudiantes,  
Para el próximo trabajo grupal, cada grupo deberá preparar una exposición sobre los siguientes temas. El objetivo es que cada grupo profundice en su tema asignado, presente los conceptos teóricos y prácticos, y los ejemplifique con código funcional.





### Objetivo del trabajo

Investigar y explicar los fundamentos de la gestión de la configuración del software, comprendiendo su importancia dentro del ciclo de vida del software y su relación con la mantenibilidad, el control y la evolución de los proyectos.



 Investigar los siguientes temas:

1. ¿Qué es la Gestión de la Configuración del Software?
  - Definición de Gestión de la Configuración del Software.
  - Importancia dentro del desarrollo de software
  - .Relación con la evolución y mantenimiento del software.
  - Cómo ayuda a mantener el orden, control y trazabilidad del proyecto.



 Investigar los siguientes temas:

### 2. Actividades de la gestión de configuración

- Identificación de la configuración.
- Control de versiones.
- Control de cambios.
- Informes de estado de la configuración.
- Auditoría de configuración.



 Investigar los siguientes temas:

### 3. Identificación de la configuración

- Qué significa identificar los elementos de configuración.
- Por qué es importante saber qué componentes forman parte del sistema.
- Cómo se realiza el seguimiento de los elementos durante el ciclo de vida del software.
- Deben incluir ejemplos de elementos de configuración :
- Código fuente. Archivos de datos. Archivos compilados. Scripts. Requerimientos. Diseño. Arquitectura. Planes de prueba. Procedimientos de prueba. Planes de calidad.



 Investigar los siguientes temas:

### 4. Control de versiones

- Qué es el control de versiones.
- Para qué sirve.
- Por qué es importante cuando varias personas trabajan en un mismo proyecto.
- Qué herramientas pueden ayudar, por ejemplo Git, GitHub, GitLab o Bitbucket.

### 5. Control de cambios

- Qué es el control de cambios.
- Por qué los cambios en un software deben ser registrados y controlados.
- Qué puede pasar si se realizan cambios sin documentación o autorización.
- Cómo se relaciona con la evolución del sistema.



 Investigar los siguientes temas:

### 6. Pruebas relacionadas con la configuración

- Tipos de prueba: Caja negra, caja blanca, caja gris.
- Pruebas funcionales. Pruebas de rendimiento. Defectos de código. Pruebas de seguridad



### Desarrollo Práctico

El grupo debe revisar su proyecto final e identificar :

**Importancia de la GCS en su proyecto**

El equipo debe responder:

¿Por qué su proyecto necesita gestión de configuración?

¿Qué problemas podrían tener si no organizan sus archivos, código y documentos?

¿Cómo les ayudará a trabajar mejor como equipo?



### Desarrollo Práctico

#### Identificación de elementos de configuración del proyecto

- Deben elaborar una tabla con los elementos que pondrán bajo control.

#### Organización inicial del repositorio

- Deben proponer cómo organizarán los archivos del proyecto.

#### Control básico de versiones

Deben indicar de forma inicial:

- Qué herramienta usarán para controlar versiones.
- Dónde estará alojado el repositorio.
- Qué archivos serán versionados.
- Qué reglas básicas seguirá el equipo para guardar avances.



### Desarrollo Práctico

#### Control básico de cambios

Deben responder de manera introductoria:

- ¿Cómo registrarán los cambios importantes del proyecto?
- ¿Quién revisará los cambios antes de integrarlos?
- ¿Cómo evitarán modificar archivos sin coordinación?
- ¿Cómo documentarán los cambios realizados?

#### Pruebas iniciales vinculadas al proyecto

- Deben indicar qué pruebas iniciales podrían aplicar en su proyecto.

# RÚBRICA PARA CALIFICACIÓN INDIVIDUAL (EXPOSICIÓN)



| CATEGORÍA                                                           | PUNTAJE                                                                                          |                                                                  |                                                                                                  |                                                             | MÁXIMO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     | 5                                                                                                | 4-3                                                              | 2-1                                                                                              | 0                                                           |        |
| Organización y Estructura de la Presentación                        | La presentación sigue una estructura lógica y es fácil de seguir.                                | La estructura es buena pero puede ser mejorada en algunas áreas. | La presentación es confusa o carece de organización.                                             | La presentación no sigue una estructura coherente.          | 5      |
| Dominio del Tema y Capacidad de Responder Preguntas (Vale el doble) | Demuestra un sólido dominio del tema y responde a todas las preguntas con confianza y precisión. | Muestra un buen conocimiento del tema, aunque con algunas dudas. | Tiene dificultades para responder preguntas, mostrando un dominio limitado del tema.             | No pudo responder satisfactoriamente a las preguntas.       | 10     |
| Calidad Visual y Profesionalismo de la Presentación                 |                                                                                                  |                                                                  | La presentación es visualmente atractiva, profesional y sin errores ortográficos o gramaticales. | La presentación es desordenada y carece de profesionalismo. | 2      |
| Participación                                                       |                                                                                                  | Entre 81% y 100%                                                 | Entre 61% y 41%                                                                                  | <=40%                                                       | 3      |
| TOTAL                                                               |                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                  |                                                             | 20     |



- La refactorización permite mejorar la estructura interna del software sin alterar su funcionamiento externo.
- El Principio Abierto-Cerrado nos enseña a diseñar sistemas que puedan ampliarse sin modificar el código ya probado.
- Aplicar este principio reduce riesgos, facilita el mantenimiento y mejora la escalabilidad del software. Un código bien diseñado es más fácil de entender, reutilizar y adaptar a nuevos requerimientos.
- Pensar en extensibilidad desde el diseño ayuda a desarrollar soluciones más profesionales y sostenibles en el tiempo.



**!!! MUCHAS GRACIAS!!!**  
por su atención...

Ing. Edgard Vilchez Valdez



**UPN**

**UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE**